Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 12/12/2025

00	APROVADO	27/11/2025	AB	27/11/2025	LTC
00A	EMISSÃO INICIAL	30/10/2025	AB	30/10/2025	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS ENGENHARIA & CONSULTORIA			SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras		
DATA:	30/05/2025		**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**		
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ:	AB	30/10/2025	**SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA**		
	CONF:	AB	30/10/2025	**FUNDAÇÃO - TORRE A21S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO**		
	APROV:	LTC	30/10/2025			
ELETROBRAS				ESC: -	**LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0010**	REV: 00 | FLS: 01/14

ÍNDICE

1 - DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO

2 - FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS

3 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

4 - PARÂMETROS DA ROCHA

5 - VALIDAÇÃO DE BASE RÍGIDA

6 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

7 - CARREGAMENTOS

8 - FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA - AVALIAÇÃO DA TENSÃO DE CONTATO DA BASE

9- ESFORÇOS NOS TIRANTES

10 - DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES À TRAÇÃO

11 - VERIFICAÇÃO AO CISALHAMENTO - (SOMENTE TIRANTES)

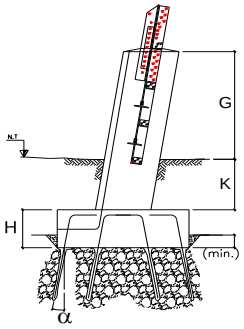
12 - DIMENSIONAMENTO DO FUSTE

13 - DIMENSIONAMENTO DO BLOCO

FUNDAÇÃO - TORRE A21S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 - DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO

ELEMENTO=	**L 101,6 X 7,95**	(STUB ou PINO)
COMPR. INTERNO=	**170 cm**	(STUB ou PINO)
G MAX.=	**190,0 cm**	
G MIN.=	**50,0 cm**	
K MAX.=	**135,0 cm**	
Altura máx. fuste=	**185,0 cm**	
Altura min. fuste=	**105,0 cm**	
Altura méd. fuste=	**145,0 cm**	
Alt. BLOCO=	**75,0 cm**	
H1=	**0,0 cm**	(CASO A BASE SEJA PIRAMIDAL)
H=	**75,0 cm**	
cobrimento=	**5,0 cm**	
Ap=	**60,0 cm**	(Aresta do fuste)
Bp=	**60,0 cm**	(Aresta do fuste)
Lado A da base(X)=	**160,0 cm**	
Lado B da base(X)=	**160,0 cm**	
Engastamento do bloco na rocha=	**0,0 cm**	
Balanço livre =	**10,0 cm**	(Centro da est. até a borda)
Trecho aflor. do bloco =	**75,0 cm**	
Tang. Transversal=	**0,00000**	
Tang. longitudinal=	**0,00000**	
Volume do bloco (max)=	**3,09 m3**	
Volume do bloco (med)=	**2,84 m3**	
Volume do bloco (min)=	**2,59 m3**	
Área de forma (med)=	**10,92 m2**	
Escavação rocha=	**0,00 m3**	(em rocha)
Escavação solo=	**5,38 m3**	(em solo)
Reaterro=	**2,97 m3**	
ex=	**0,00 cm**	(transversal)
ey=	**0,00 cm**	(longitudinal)
e resultante=	**0,00 cm**	(real)



Os valores de G e K indicados são genéricos. Na implantação
das fundações estes valores irão variar
em função do afloramento requerido.

Excentricidades nos planos transversal e longitudinal

G+K=	**185 cm**	
ângulo transversal=	**0,000 graus**	
ângulo longitudinal=	**0,000 graus**	
ex=	**0,00 cm**	(transversal)
ey=	**0,00 cm**	(longitudinal)
e resultante=	**0,00 cm**	(real)

DIMENSÕES DO BLOCO:

LADO:	**160 cm**
LADO:	**160 cm**
ALTURA:	**75 cm**

ex e ey são as excentricidades medidas na horizontal entre o ponto de entrada da carga(topo do fuste) e o centro reativo da fundação.

2 - FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS

Fatores de ponderação para o dimensionamento das fundações

Fator de sequência preferêncial de falha= **1,10** (para ações desfavoráveis à segurança)

Fatores de ponderação para o dimensionamento do concreto armado

Fator de sequência preferêncial de falha= **1,10** (para ações desfavoráveis à segurança)

3 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	**250 kgf/cm2**
Peso específico do concreto armado:	**2500 kg/m3**
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	**1,40**
Resistência característica do aço à tração:	**5000 kgf/cm2**
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	**1,15**
Calda de cimento:	**250 kgf/cm2**

4 - PARÂMETROS DA ROCHA

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA

Descrição	Tipo	RQD	γ (kgf/m³)	σadm (kgf/cm²)	τadm (kgf/cm²)
Tipo I - Rocha Sã ou Pouco Fraturada, escavável somente com auxílio de explosivos (Arenito).	V	≥ 75	2800,00	10,00 (1Mpa)	4,00 (0,4Mpa)
Tipo II - Rocha Fraturada, firme, impenetrável à picareta e escavável somente com rompedor (Arenito).		≥ 10	2200,00	6,00 (0,6Mpa)	1,60 (0,16Mpa)

RESULTADOS DE ENSAIOS DE CAMPO:

RESULTADO DA TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ENSAIO= **1,60 kgf/cm2**

***

FUNDAÇÃO - TORRE A21S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

TIPO DE ROCHA:

ROCHA SÃ	
ROCHA FRATURADA	**X**

Dados da Rocha

Tipo de Solo:	**TIPO V**
Umidade:	**SOLO SECO**

(SOLO SECO ou SOLO SUBMERSO)

Tensão admissível da rocha à compressão:	**σadm =**	6,00 kgf/cm2
Tensão admissível da rocha à compressão ampliada em 30%:	**σadm =**	7,80 kgf/cm2
Peso específico da rocha:	**γt =**	2200 kg/m3
Tensão de aderência:	**τ=**	1,600 kg/cm3

5 - VALIDAÇÃO DE BASE RÍGIDA

$h \geq (a - ap)/3$ **(NBR6118)**

	a=A =	160,00 m
	ap=L1=	60,00 m
	h=	75,00 m
(a-ap)/3 =		
33,33 m	<	75,00 m
	ok!	
	a=B =	160,00 m
	ap=L2=	60,00 m
	h=	75,00 m
(a-ap)/3 =		
33,33 m	<	75,00 m
	ok!	

6 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

Quantidade total tirantes=	**8**
	****

	TIRANTE	X	Y	X^2	Y^2
1	**1**	**-70,0**	**70,0**	**4900 cm2**	**4900 cm2**
2	**2**	**0,0**	**70,0**	**0 cm2**	**4900 cm2**
3	**3**	**70,0**	**70,0**	**4900 cm2**	**4900 cm2**
4	**4**	**70,0**	**0,0**	**4900 cm2**	**0 cm2**
5	**5**	**70,0**	**-70,0**	**4900 cm2**	**4900 cm2**
6	**6**	**0,0**	**-70,0**	**0 cm2**	**4900 cm2**
7	**7**	**-70,0**	**-70,0**	**4900 cm2**	**4900 cm2**
8	**8**	**-70,0**	**0,0**	**4900 cm2**	**0 cm2**
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
37					
			Somatório=	**29400 cm2**	**29400 cm2**

NOTA:

As coordenadas "X" ANTERIORES correspondem às posições sobre o EIXO TRANSVERSAL da fundação, coincidente com o EIXO TRANSVERSAL da LT.
As coordenadas "Y" ANTERIORES correspondem às posições sobre o EIXO LONGITUDINAL da fundação, coincidente com o EIXO LONGITUDINAL .

7 - CARREGAMENTOS

FX - FORÇA TRANSVERSAL **FY - FORÇA LONGITUDI FZ - FORÇA VERTICAL**

HIPÓTESE	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	5748 kgf	5471 kgf	37665 kgf
TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO	-4777 kgf	4837 kgf	-33204 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)	-5815 kgf	5659 kgf	35116 kgf
CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT	4989 kgf	4679 kgf	-33163 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	-5967 kgf	5305 kgf	37563 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO (GERAL)	-5815 kgf	5659 kgf	35116 kgf

HIPÓTESE	**FX**	**FY**	**FZ**
COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO	5748 kgf	5471 kgf	37665 kgf
TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO	-4777 kgf	4837 kgf	-33204 kgf
TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG	5011 kgf	5087 kgf	-31445 kgf

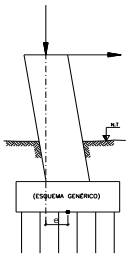
8 - FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA - AVALIAÇÃO DA TENSÃO DE CONTATO DA BASE

CONSIDERAR ALÍVIO:

SIM	**x**
NÃO	

NÃO HÁ ALÍVIO DE EXCENTRICIDADE-FUSTE VERTICAL

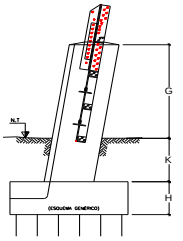
ex=	**0,00 m**
ey=	**0,00 m**



CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO (SISTEMA RETO)

TORRE AUTOPORTANTE

		G MAX.=	190,0 cm
		ex=	0,00 cm (sistema não rot.)
		ey=	0,00 cm (sistema não rot.)
VOLUME DA FUNDAÇÃO=	3,09 m3	PESO DA FUNDAÇÃO (NOMINAL)=	7725 kgf
VOLUME DE SOLO(K. MAX) =	2,97 m3	PESO DE SOLO=	4158 kgf
ESCAVAÇÃO (K. MAX) =	5,38 m3	PESO-PRÓPRIO+ SOLO=	11883 kgf (Nominal)



	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	5748 kgf	5471 kgf	37665 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	-5967 kgf	5305 kgf	37563 kgf

ROTAÇÃO DO BLOCO= 0,00 graus ****

	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	5748	5471	37665 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	5967	5305	37563 kgf

***

***

COMPR. MÁX. SIST. RETO

COMPR. MÁXIMA 1=	49548 kgf		MÓDULO RESIST. ELÁST	MÓDULO RESIST. ELÁSTICO Y=
MOM. ALÍVIO MY=	0 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MY=	682667 cm3	682667 cm3
MOM. ALÍVIO MX=	0 kgfᵃcm	1494480 kgfᵃcm	ÁREA BASE=	
MOM. SOLIC. MY=	1494480 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MX=	25600,00 cm²	
MOM. SOLIC. MX=	1422460 kgfᵃcm	1422460 kgfᵃcm		

0

Tensão solic. Máx.=	6,21 kgf/cm2	(nominal)	Tensão resist./ ensão sol	1,26
Tensão solic. Min.=	-2,34 kgf/cm2	(nominal)	Limite =	1,00
Tensão solic. Máx.=	6,83 kgf/cm2	calculo)		**OK!**
Tensão solic. Min.=	-2,57 kgf/cm2	calculo)		**NOTA:**
				ADOTADO LIMITE = 1
Tensão resist.=	7,80 kgf/cm2			**TENSÃO RESISTENTE**
				É ADMISSÍVEL

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO

COMPR. MÁXIMA 2=	49446 kgf		MÓDULO RESIST. ELÁST	MÓDULO RESIST. ELÁSTICO Y=
MOM. ALÍVIO MY=	0 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MY=	682667 cm3	682667 cm3
MOM. ALÍVIO MX=	0 kgfᵃcm	1551420 kgfᵃcm	ÁREA BASE=	
MOM. SOLIC. MY=	1551420 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MX=	25600,00 cm²	
MOM. SOLIC. MX=	1379300 kgfᵃcm	1379300 kgfᵃcm		

Tensão solic. Máx.=	6,22 kgf/cm2	(nominal)	Tensão resist./ ensão sol	1,25
Tensão solic. Min.=	-2,36 kgf/cm2	(nominal)	Limite =	1,00
Tensão solic. Máx.=	6,84 kgf/cm2	calculo)		**OK!**
Tensão solic. Min.=	-2,60 kgf/cm2	calculo)		**NOTA:**
				ADOTADO LIMITE = 1
Tensão resist.=	7,80 kgf/cm2			**TENSÃO RESISTENTE**
				É ADMISSÍVEL

Tensões máxima:

EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO

Tensão solic. Máx.=	6,22 kgf/cm2	(nominal)	
Tensões de borda:			Tensões de borda:
$\sigma_{(2)}$=	6,220 kgf/cm2		6,210 kgf/cm2
$\sigma_{(1)}$=	1,680 kgf/cm2		1,830 kgf/cm2
$\sigma_{(3)}$=	2,180 kgf/cm2		2,040 kgf/cm2
$\sigma_{(4)}$=	-2,360 kgf/cm2		-2,340 kgf/cm2

CONDIÇÃO FINAL

A ÁREA DE CONTATO ENTRE A BASE DO BLOCO E A ROCHA SUPORTA AS TENSÕES ATUANTES MESMO SEM A CONSIDERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS TIRANTES.

HÁ EFEITO DE LEVANTAMENTO DA BASE- ESTE EFEITO SERÁ COMBATIDO PELOS TIRANTES

9- ESFORÇOS NOS TIRANTES

PARA DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS NOS TIRANTES EMPREGOU-SE O PROC. APROX. DE NOKKENTVED

CONDIÇÃO DOS TIRANTES = TIRANTES NA VERTICAL

TRAÇÃO MÁXIMA COM CORTANTE

ALIVIO GERADO PELA EXCENTRICIDADE

CONSIDERAR ALÍVIO:

SIM	**x**
NÃO	

Momentos devido à excentricidade devido à inclinação do fuste

P=	33204 kgf	(em valor absoluto,NOMINAL)
ex=	0,00 m	
ey=	0,00 m	
My=	0 kgfm	(momento no plano transversal)
Mx=	0 kgfm	(momento no plano longitudinal)

Momentos devido às cargas laterais

h+K+G=	260 cm
FY=	4837 kgf
FX=	4777 kgf
MX=	12576 kgfm
MY=	12420 kgfm

$$N = \frac{F_z}{n} - \frac{M_x}{I_x} x\, y + \frac{M_y}{I_y} x\, x$$

HIPÓTESE:	TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
-4777 kgf	4837 kgf	-33204 kgf	0 kgfm	0 kgfm

Peso de cálculo= **6465 kgf**

Esforços finais de cálculo:		**(ESFORÇOS x 1,1)**		
FX	FY	FZ	MX	MY
-5255 kgf	5321 kgf	-30059 kgf	13834 kgfm	13662 kgfm

ESFORÇOS MÁXIMOS NAS tirantes

tirantes VERTICAIS

Nota:

Cargas no topo das tirantes com emprego do sistema reto de cargas.

COMPRESSÃO= sinal positivo

TRAÇÃO= sinal negativo

HIPÓTESE:	TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO				
IX=Y²=	29400 cm2		MX=	1383382 kgfcm	(momento vindo da torre)
IY=X²=	29400 cm2		MY=	1366222 kgfcm	(momento vindo da torre)
Fz/n=	-3757 kgf	**(Tração)**			
Mx/Ix=	47,05 kgf/cm				
My/Iy=	46,47 kgf/cm				
	N= -3757,43 - 47,05 y+46,47 x				

TRAÇÃO MÁXIMA NO SISTEMA RETO

	(ESFORÇOS x 1,1)				
	tirante	X	Y	T(kgf) ou C(kgf)	
1	**1**	-70,0	70,0	-10304 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
2	**2**	0,0	70,0	-7051 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
3	**3**	70,0	70,0	-3798 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
4	**4**	70,0	0,0	-505 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
5	**5**	70,0	-70,0	2789 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
6	**6**	**0,0**	**-70,0**	-464 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
7	**7**	**-70,0**	**-70,0**	-3717 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
8	**8**	**-70,0**	**0,0**	-7010 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

MAX= **-10304 kgf**

10 - DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES À TRAÇÃO

Tipo de torre=	**AUTOPORTANTE**	
Análise:		
	Tirantes=	CA-50
HÁ efeito de tração na fundação	Fyk=	5000 kgf/cm2
*****		
****	Aréa da barra=	4,91 cm2
DIMENSIONAMENTO DO TIRANTE	Quantidade =	8 tirantes

TRAÇÃO ÚLTIMA =	10304 kgf	(majorada)
TRAÇÃO NOMIMAL=	9367 kgf	(nominal)
DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL		
Diâmetro da barra=	25,00 mm	
Tensão atuante=	1908 kgf/cm2	(admissível)
tensão resistente=	2571 kgf/cm2	=(fyk x 0,90 / 1,75)
tensão res/Tensão at.=	1,35	**OK!**

DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO

ESPESSURA MÍNIMA DA ARGAMASSA	2,00 cm	
DIÂMETRO DO FURO=	65,0 mm	
DIÂMETRO COMERCIAL=	7,30 cm	(FURO) - VALOR MÍNIMO
DIÂMETRO ADOTADO=	7,30 cm	**(FURO) - VALOR MÍNIMO**
ESPESSURA DA ARGAMASSA=	2,40 cm	
FATOR DE SEGURANÇA GEOTÉCNICO=	1,50	

NOTA:

CASO O DIÂMETRO DA HASTE SEJA SUPERIOR AO DEFINIDO NO PROJETO, GARANTIDOS OS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA DA HASTE E DEMAIS REQUISITOS DE PROJETO, O FURO DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AUMENTADO DE FORMA A GARANTIR O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO AGLUTINANTE DE 2cm. ADOTANDO ESTE PROCEDIMENTO, A FUNDAÇÃO GARANTIRÁ O NÍVEL DE RESISTÊNCIA GEOTÉCNICA REQUERIDO PARA O PROJETO.

DIMENSIONAMENTO - ANCORAGEM EM ROCHA

Resis. à compr. simples da argamassa= 25 Mpa **Ok!**

Ancoragem em rocha

A ancoragem em rocha é estimada a partir de uma tensão de aderência rocha-argamassa que deve ser o menor dos dois seguintes valores:

a) 1/30 da resistência à compressão simples da rocha;

Resistência à compressão simples da rocha sã=	12,0 Mpa
1/30 da resistência à compressão simples da rocha sã=	4,00 kgf/cm2
Resistência à compressão simples da rocha fraturada=	4,8 Mpa
1/30 da resistência à compressão simples da rocha fraturada=	1,60 kgf/cm2

b) 1/30 da resistência à compressão simples da argamassa.

1/30 da resistência à compressão simples da argamassa=	8,33 kgf/cm2

ESTIMATIVA DE TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ABNT NBR 6118:
(Aderência entre a armadura e a argamassa)

Diâmetro NOMINAL barra=	25,00 mm

$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$

η1=	2,25
η2=	0,70
η3=	1,00
γc=	2,20
fctd=	0,82 Mpa
fctd=	8,20 kgf/cm2
f bd =	12,92 kgf/cm2

TENSÃO DE ADERÊNCIA FINAL:

Resistencia final de aderência= 8,33 kgf/cm2 (Aderência entre a armadura e a argamassa)

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA SÃ

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	4,00 kgf/cm2
U furo=	22,93 cm
Comprimento MINIMO do bulbo=	102,11 cm
Comprimento adotado=	**160 cm**
T(resistente)=	14678 kgf
T(resistente)/T(solicitante)=	1,567
FATOR DE SEGURANÇA=	1,50
	****

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	8,33 kgf/cm2
U barra=	7,85 cm
Comprimento do bulbo=	143,17 cm
Comprimento adotado=	**230 cm**
T(resistente)=	15047 kgf
T(resistente)/T(solicitante)=	1,606
FATOR DE SEGURANÇA=	1,50
	****

ROCHA SÃ

COMPRIMENTO FINAL= **230 cm**

FUNDAÇÃO - TORRE A21S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA FRATURADA

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	**1,60 kgf/cm2**	Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	**8,3 kgf/cm2**
U furo=	**22,93 cm**	U barra=	**7,85 cm**
Comprimento MINIMO do bulbo=	**255,27 cm**	Comprimento do bulbo=	**143,17 cm**
Comprimento adotado=	**400 cm**	Comprimento adotado=	**220 cm**
T(resistente)=	**14678 kgf**	T(resistente)=	**14393 kgf**
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,567**	T(resistente)/T(solicitante)=	**1,537**
FATOR DE SEGURANÇA=	**1,50**	FATOR DE SEGURANÇA=	**1,50**
ROCHA FRATURADA	****	**ROCHA FRATURADA**	****

COMPRIMENTO FINAL= **400 cm** (engastado em rocha)

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

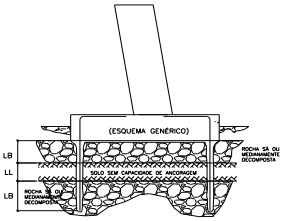
DIÂMETRO FURO= **7,30 cm**

(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA SÃ)

COMPRIMENTO EM ROCHA FRATURADA= **400 cm** (engastado em rocha)

(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA FRATURADA)

TRECHO ESTIMADO DE ENGASTAMENTO NO BLOCO= **83 cm**



NOTAS:

É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ROCHA (SÃ OU FRATURADA) EM CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.

NA AUSÊNCIA DE SONDAGENS ROTATIVAS E/OU OUTROS PROCESSOS QUE DEFINAM OBJETIVAMENTE A ESTRUTURA DA ROCHA PARA FINS DE INFERÊNCIA DA RESISTÊNCIA, A EMPRESA PROJETISTA ORIENTA PARA QUE SEJAM REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO(CONVALIDAÇÃO / ROTINA) NOS TIRANTES.

COMPRIMENTO FINAL

COMPR. ENGAST. ,MIN.= **400,0 cm** **(SOMATÓRIO DE LB)**

11 - VERIFICAÇÃO AO CISALHAMENTO - (SOMENTE TIRANTES)

Combate ao cisalhamento

ROCHA + TIRANTES	
SOMENTE TIRANTES	**X**

Máxima cortante

DESCRIÇÃO	FX	FY	FZ	RESULT.
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO (GERAL)	-5815 kgf	5659 kgf	35116 kgf	8114 kgf

Dados:

Engastamento do bloco na rocha=	0,0 cm	****
Tensão resist=	7,80 kgf/cm2	(rocha)
Resist. Do engast=	0 kgf	(Área x tensão resist / fator de segurança)
Diâmetro da barra=	25,00 mm	
Fyk=	5000 kgf/cm2	
Aréa da barra=	4,91 cm2	
fator de red. resist=	1,75	
Resist 1 barra=	14029 kgf	
resist. Final cisalh=	8417 kgf	=(0,60 x 14029)
Quantidade =	8 tirantes	
Resist. do conjunto=	67336 kgf	
Resistencia total=	67336 kgf	
Cisalhamento max.=	8114 kgf	
Res. do conj./ cis. max=	8,30	**OK!**

A FUNDAÇÃO NÃO NECESSITA ESTAR ENGASTADA NA ROCHA

12 - DIMENSIONAMENTO DO FUSTE

DIMENSIONAMENTO À FLEXO-TRAÇÃO

Carregamentos críticos:

SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO-A21s

Fator = **1,10** (Já aplicado ao carregamento que segue)

FX	FY	FM	Mx total	My total
-51,49 kN	**52,14 kN**	**-357,94 kN**	**96,5 kNm**	**-95,3 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)

Altura= **1,85 m** SEÇÃO = **(60 X 60) cm**

SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO-A21s

Nsk=	357,94
Msk,x=	96,5 kNm
Msk,y=	95,3 kNm
fator=	1,0
SEÇÃO =	**(60 X 60) cm**
fck=	**25,0 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
fator de min. Resist=	**1,40**

FUNDAÇÃO - TORRE A21S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-A21s

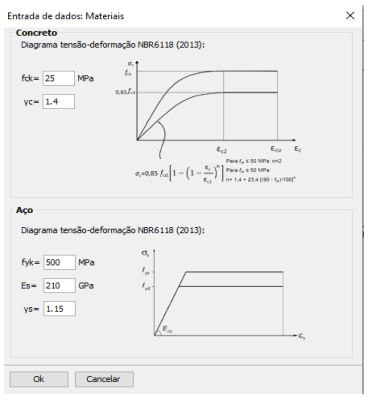
Fator =	**1,10**	(Já aplicado ao carregamento que segue)		
FX	FY	FM	Mx total	My total
53,78 kN	**50,44 kN**	**-357,50 kN**	**93,3 kNm**	**99,5 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)

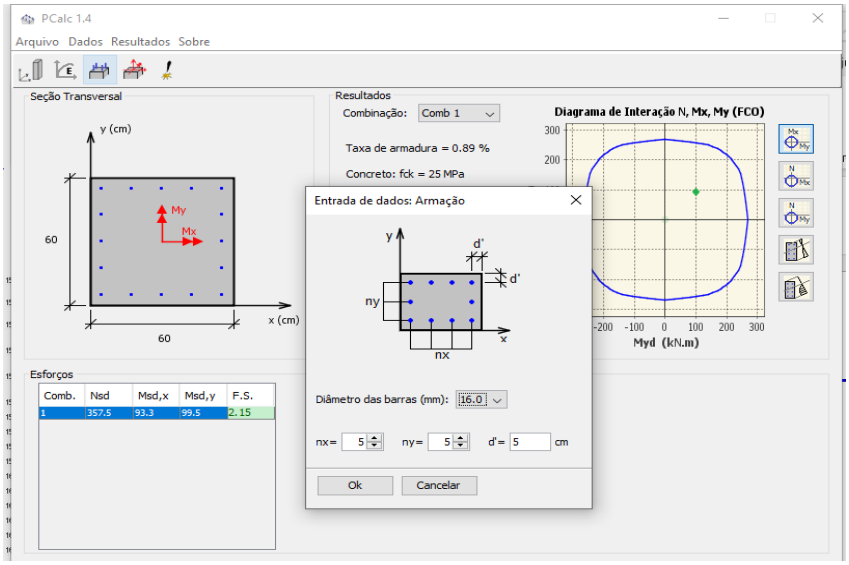
Altura=	**1,85 m**	SEÇÃO =	**(60 X 60) cm**

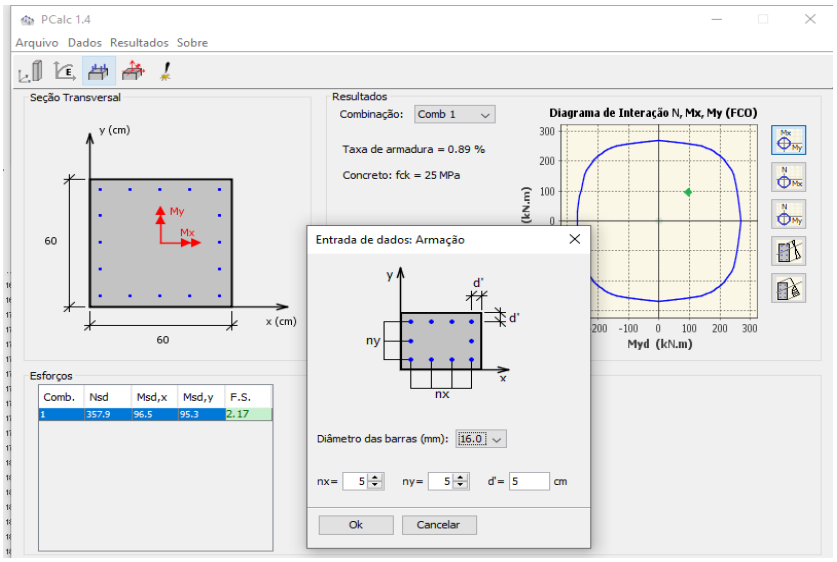
0,00

Nsk=	357,5
Msk,x=	93,3 kNm
Msk,y=	99,5 kNm
fator=	1,0
SEÇÃO =	**(60 X 60) cm**
fck=	**25,0 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
fator de min. Resist=	**1,40**

DIMENSIONAMENTO







Quantidade de barras=	**16 barras**	TAXA ARMAD.=	**0,89%**	>	**0,40%**
Diâmetro da barra=	**16,00 mm**				**(TAXA ARM. OK!)**

DIMENSIONAMENTO À CORTANTE

DIÂMETRO DO ESTRIBO

D. das barras transversais do fuste(estribos):	**6,3 mm**	**
Espaçamento estribos=	**15,0 cm**	

BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)

Carregamento crítico

R= **8114 kgf** (valor nominal)

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

Cortante nominal=	**8114 kgf**	
Fator de pond.	**1,10**	
g_c =	**1,40**	
Cortante de Cálculo Vsd=	**8925 kgf**	
Aresta=	**60 cm**	
d'=	**5 cm**	
fck=	**25,0 Mpa**	
Aço("CA50" ou "CA60")	**CA50**	
f adotado=	**6,30 mm**	
d=	**55 cm**	cm
fyk=	**5000 kgf/cm2**	kgf/cm^2
g_s =	**1,15**	

inclinação da biela θ= **45 GRAUS** **(OPÇÃO DIFERENTE DE 45 GRAUS SOMENTE PARA MODELO II de CÁLCULO)**

MODELO I PARA CISALHAMENTO

Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)

Vsd <VRd2

av2=(1-fck/250)

av2=	**0,900**
VRd2=	**143196 kgf**
Vsd=	**8925 kgf**
Vsd/VRd2=	**0,0620**

Vsd **<** **VRd2** **CONCRETO OK!**

Verificação da armadura(ESTRIBO)

Vsd < VRd3

VRd3 =(Vc + Vsw)

Vc=Vc0=	**25393 kgf**	
fctd=	**12,82 kgf/cm2**	
Vsw=	**8939 kgf**	
Asw(cm)=	**0,623 cm2**	**(D = 6,3 mm x duas pernas)**
VRd3=	**34332 kgf**	
Vsd/VRd3=	**0,2600**	

Vsd **<** **VRd3** **ESTRIBO OK!**

6,3 mm a cada 15 suporta à solicitação de cálculo

Espaçamentos mínimos

Espaçamento máximo 1=	**20,0 cm**
Espaçamento máximo 2=	**60,0 cm**
Espaçamento máximo 3=	**19,2 cm**
Espaçamento máx. final=	**19,2 cm**

ARM. MÍN - D= 6,3 mm a cada 19,2 cm.

ESPAÇA. DE CÁLCULO=	**15,0 cm**
ESPAÇA. MÍNIMO=	**19,2 cm**

ARMADURA FINAL = **ESTRIBO D = 6,3 mm A CADA 15 cm.**

13 - DIMENSIONAMENTO DO BLOCO

CARREGAMENTOS CRÍTICOS

AÇÕES AXIAIS

COMPRESSÃO

Esforços externos, de projeto, vindos da estrutura metálica

Hipótese Crítica na compressão=

PARA ESTE PROJETO FOI CONSIDERADO ALIVIO DA EXCENTRICIDADE

HIPÓTESE:	h1=	
FX	FY	FZ
5748	5471	37665

F(z)=P=	37665 kgf
My=	0 kgfm
Mx=	0 kgfm
ex=	**0,00 m**
ey=	**0,00 m**

Momentos devido às cargas laterais

h+K+G=	260 cm

FY=	5471 kgf	MX=	14225 kgfm
FX=	5748 kgf	MY=	14945 kgfm

HIPÓTESE:	COMPR. MÁX. SIST. RETO			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
5748 kgf	5471 kgf	37665 kgf	0 kgfm	0 kgfm

P. CONCRETO=	**8498 kgf**

Esforços finais de cálculo:		**(ESFORÇOS x 1,1)**		
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
6323 kgf	6018 kgf	49930 kgf	15647 kgfm	16439 kgfm

tirantes VERTICAIS

****

tirantes VERTICAIS

Nota:

Cargas no topo das tirantes com emprego do sistema reto de cargas.

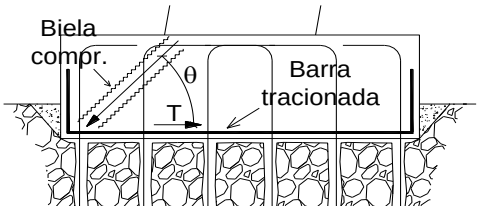
COMPRESSÃO= sinal positivo

TRAÇÃO= sinal negativo

HIPÓTESE:	COMPR. MÁX. SIST. RETO

MXfinal=	1564706 kgfcm	(momento vindo da torre)
MYfinal=	1643928 kgfcm	(momento vindo da torre)

IX=ΣY²=	29400 cm2	
IY=ΣX²=	29400 cm2	
Fz/n=	6241 kgf	(Compressão)
Mx/Ix=	53,22 kgf/cm	
My/Iy=	55,92 kgf/cm	
	N= 6241 - 53,22 y+55,92 x	



Modelo de dimensionamento pelo Método das Bielas

AVALIAÇÃO DA BIELA DO CONCRETO

A garantia da integridade estrutural dos blocos requer que, além do dimensionamento dos tirantes, seja verificada a capacidade resistente das bielas de compressão.

O bloco é dimensionado como rígido.

Desta forma , para todas as TIRANTEs, os ângulos das bilelas comprimidas deverão estar consistentes com os requisitos desta premissa.

Altura útil do bloco=	**70,0 cm**	
q-limite inferior=	**33,0 cm**	Ângulo para que o bloco se comporte como infinatemente rígido(aplicação do método das bielas)

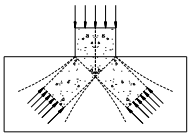
TIRANTE	X'(EM RELAÇÃO AOS EIXOS DO BLOCO)	Y'(EM RELAÇÃO AOS EIXOS DO BLOCO)	S(ª)	θ	Avaliação
1	-70	70	**98,99 cm**	**35,00**	Angulo OK!
2	0	70	**70,00 cm**	**45,00**	Angulo OK!
3	70	70	**98,99 cm**	**35,00**	Angulo OK!
4	70	0	**70,00 cm**	**45,00**	Angulo OK!
5	70	-70	**98,99 cm**	**35,00**	Angulo OK!
6	0	-70	**70,00 cm**	**45,00**	Angulo OK!
7	-70	-70	**98,99 cm**	**35,00**	Angulo OK!
8	-70	0	**70,00 cm**	**45,00**	Angulo OK!

FUNDAÇÃO - TORRE A21S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

JUNTO AO PILAR

$$\sigma_{c,biela} = \frac{P}{A_{(pilar)}} \leq 2{,}6\, f_{cd}\,(junto\ ao\ pilar)$$

Pn=	37665 kgf
Pd=	41432 kgf
A pilar=	3600 cm2
2,6fcd=	**464 kgf/cm2**
Tensão atuante=	11,51 **OK!**



ARMADURA DE PELE (COSTELA)

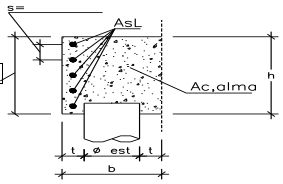
Altura do bloco h=	75 cm
b=	23 cm
Diâmetro=	**6,3 mm**
AsL=	**1,69 cm²**
Quantidade=	0,00 mm
Quantidade=	5 barras
Área total=	1,56 cm²
Área total/Área nec.=	0,92
Quantidade final de barras=	6 barras
Espaç. entre barras=	13,00 cm

$$s \leq \begin{cases} 20\ cm \\ d/3 \end{cases}$$

13,00 cm

$$A_{sL} \geq 0{,}0010 \times A_{c,alma}$$

6 DIÂMETROS DE 6,3MM A CADA 13 CM



BLOCO SOBRE TIRANTES

A21s

#REF!

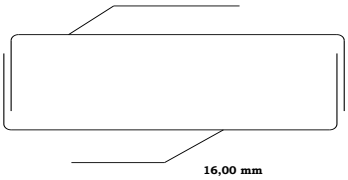
FACE INFERIOR

Diâmetro da armad.= 16,00 mm

FACE SUPERIOR

Diâmetro da armad.= 16,00 mm

16,00 mm



16,00 mm

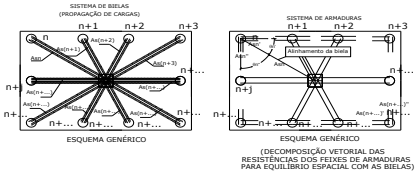
DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PELO MÉTODO DAS BIELAS

#REF!

Altura útil do bloco= **70,0 cm** **CARGAS NA COMPRESSÃO**

tirante	N (ponderado)	T (ponderado)	As	localização da armadura
1	-1399 kgf	-1978 kgf	-0,45 cm2	inferior
2	2516 kgf	2516 kgf	0,58 cm2	inferior
3	6430 kgf	9093 kgf	2,09 cm2	inferior
4	10155 kgf	10155 kgf	2,34 cm2	inferior
5	13881 kgf	19629 kgf	4,51 cm2	inferior
6	9966 kgf	9966 kgf	2,29 cm2	inferior
7	6052 kgf	8558 kgf	1,97 cm2	inferior
8	2327 kgf	2327 kgf	0,54 cm2	inferior

FUNDAÇÃO - TORRE A21S - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO



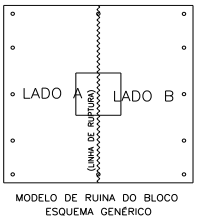
NOTA:

PARA AS BARRAS DE EXTREMIDADE (JUNTO AOS VÉRTICES), AS ARMADURAS SERÃO EQUIPARADAS PELO VALOR MÁXIMO OBTIDO TENDO EM VISTA A ALTERNÂNCIA DO SENTIDO DE ATUAÇÃO DO VENTO (CARGA) DURANTE A VIDA ÚTIL DA FUNDAÇÃO.

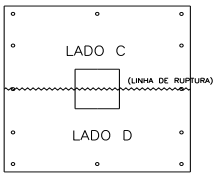
TIRANTE	As	Angulo q entre biela e As'	As'
1	**2,34 cm2**	**45,0 graus**	**1,65 cm2**
2	**4,51 cm2**	**0,0 graus**	**4,51 cm2**
3	**2,09 cm2**	**45,0 graus**	**1,48 cm2**
4	**2,34 cm2**	**0,0 graus**	**2,34 cm2**
5	**4,51 cm2**	**45,0 graus**	**3,19 cm2**
6	**2,29 cm2**	**0,0 graus**	**2,29 cm2**
7	**1,97 cm2**	**45,0 graus**	**1,39 cm2**
8	**0,54 cm2**	**0,0 graus**	**0,54 cm2**

$$As = \frac{\gamma_f \times T}{f_{yd}}$$

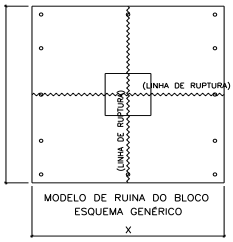
TIRANTE	Angulo q entre biela e As''	As''	As max
1	**45,0 graus**	**1,65 cm2**	**1,65 cm2**
2	**90,0 graus**	**0,00 cm2**	**4,51 cm2**
3	**45,0 graus**	**1,48 cm2**	**1,48 cm2**
4	**90,0 graus**	**0,00 cm2**	**2,34 cm2**
5	**45,0 graus**	**3,19 cm2**	**3,19 cm2**
6	**90,0 graus**	**0,00 cm2**	**2,29 cm2**
7	**45,0 graus**	**1,39 cm2**	**1,39 cm2**
8	**90,0 graus**	**0,00 cm2**	**0,54 cm2**



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO

ANÁLISE DE RUPTURA DO BLOCO PELO MÉTODO DAS BIELAS

será empregada metodologia que admite que a ruína do bloco ocorre por ruptura do mesmo segundo os eixos principais da fundação.

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PELO MÉTODO DAS BIELAS COM RUPTURA DO BLOCO

Diâmetro da armad.=	16,00 mm
Compr.X=	160,00 cm
Compr. Y=	160,00 cm
Cobrimento=	5,00 cm

TIRANTES LADO A

tirante	Área de aço
1	1,65 cm2
8	0,54 cm2
7	1,39 cm2

ÁREA TOTAL=	3,58 cm2
Quant. Barras=	2 barras
Espaçamento=	150,00 cm

TIRANTES LADO B

tirante	Área de aço
3	1,48 cm2
4	2,34 cm2
5	3,19 cm2

ÁREA TOTAL=	7,01 cm2
Quant. Barras=	4 barras
Espaçamento=	50,00 cm

ESPAÇAMENTO FINAL=	20,00 cm

DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.

TIRANTES LADO C

tirante	Área de aço
1	1,65 cm2
2	4,51 cm2
3	1,48 cm2

ÁREA TOTAL=	7,64 cm2
Quant. Barras=	4 barras
Espaçamento=	50,00 cm

ESPAÇAMENTO FINAL=	20,00 cm

DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.

TIRANTES LADO D

tirante	Área de aço
7	1,39 cm2
6	2,29 cm2
5	3,19 cm2

ÁREA TOTAL=	6,87 cm2
Quant. Barras=	4 barras
Espaçamento=	50,00 cm

RESUMO:

DIREÇÃO A - B= DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.-(4 barras)
DIREÇÃO C - D= DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.-(4 barras)

ESPAÇAMENTO ADOTATO=	18,80 cm

ARMADURA SUPERIOR:

Considera mesma armadura inferior.
Esta consideração é válida em função do fato das cargas da face inferior superarem as cargas da face superior.